

ACTIVITÉ 1

Ci-contre se trouve une capture d'écran des notes en mathématiques d'un élève telles que montrées par Pronote.

1. Quel calcul permet de trouver la moyenne de 16,88 ?
2. Si le premier devoir n'était pas coefficient 1 mais 2, quelle aurait été la moyenne de cet élève ?
3. Quel calcul faut-il effectuer pour trouver la moyenne générale de l'élève ?

Détail de mes notes	
Trimestre 1	Par matière
ESPAGNOL LV2	16,13
FRANCAIS	15,50
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE	16,50
LATIN	16,00
MATHÉMATIQUES > Écrit	16,88
le 09/11	18,00
Moy. classe : 11,83	
le 08/11	17,00
Moy. classe : 10,69	
le 12/10	16,50
Moy. classe : 11,26	
le 10/10	16,00
Moy. classe : 11,34	
le 29/08	N.Rdu
Moy. classe : N.Rdu	
MUSIQUE	14,00
PHYSIQUE-CHIMIE	15,50
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE	15,75
TECHNOLOGIE	14,25
Moyenne générale élève : 14,94	
Moyenne générale classe : 11,65	

MATHÉMATIQUES > Écrit	
Détails du calcul de la moyenne	
Moy. élève : 16,88	Nombre de notes : 5
Moy. classe : 11,24	
Moy. + : 17,25	
Moy. - : 7,00	

ACTIVITÉ 2

Voici les notes obtenues par les quinze élèves de première STMG à deux devoirs de mathématiques différents.

Notes															Moyenne
10	18	11	12,5	10	12,5	12	12	10,5	10	13	15,5	14	10	20	12,7
15,25	15	20	16	8,5	5	14,25	18	16,5	4,5	9,25	16	6,5	10	15,75	12,7

1. Malgré les moyennes identiques, le correcteur affirme que les notions du premier devoir sont globalement mieux acquises que celles du deuxième. Pourquoi donc ?
2. En mathématiques, on dispose d'un indicateur permettant de mesurer si les valeurs d'une série statistique sont plus ou moins proches de sa moyenne : il s'agit de l'**écart type**. On peut le calculer via une formule, avec la calculatrice ou un tableur.

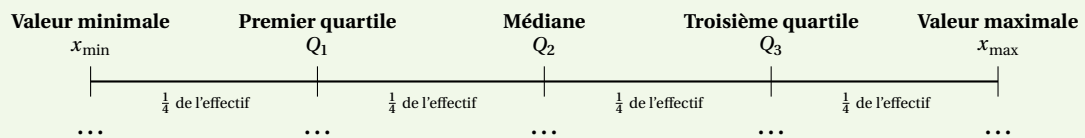
L'écart type du premier devoir est d'environ 3 tandis que l'écart type du deuxième devoir est d'environ 5. Comment peut-on interpréter cet indicateur ?

ACTIVITÉ 3

Un professeur a recensé les notes sur 5 de ses élèves de seconde obtenues lors de la première interrogation de l'année.

Note (sur 5)	0	1	2	3	4	5
Effectif	9	3	6	10	1	6

1. Calculer l'effectif total de cette série.
2. Déterminer la médiane et les premier et troisième quartiles.
3. Compléter le schéma suivant.



4. Calculer $Q_3 - Q_1$ et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.

*Ce nombre est appelé **écart interquartile** de la série. Comme l'écart type, il s'agit d'un indicateur de dispersion.*